DOE 3^2 FD

Σωκράτης Λιάκος

2026-11-02

Ξεκινάω βάζοντας τα δεδομένα μου σε ένα dataframe με την τυπική διάταξη άνα στήλη για 3^2 παραγοντικούς σχεδιασμούς.

```
# Kathe grammh antistoixei se kathe keli me  typikh diataksh gia 3^2 dhladh me vash tis sthles (00,

# A: 0 (15), 1 (20), 2 (25)   |   B: 0 (125), 1 (150), 2 (175)

cell_data <- matrix(c(
  -2, -1,   # A=0, B=0
   0,  2,   # A=1, B=0
  -1,  0,   # A=2, B=0
  -3,  0,   # A=0, B=1
   1,  3,   # A=1, B=1
   5,  6,   # A=2, B=1
   2,  3,   # A=0, B=2
   4,  6,   # A=1, B=2
   0, -1    # A=2, B=2
), ncol = 2, byrow = TRUE)


Y      <- as.vector(t(cell_data))
A_code <- rep(c(0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2), each = 2)
B_code <- rep(c(0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2), each = 2)

df <- data.frame(A = A_code, B = B_code, Y = Y)
```

Φτιάχνω τις αντιθέσεις για anova και παλινδρόμηση και ελέγχω την ορθογωνιότητα ώστε να σιγουρευτώ ότι η ανάλυση θα είναι ορθή.

```
# Antitheseis gia anova
df$A_factor <- factor(df$A, levels = 0:2, ordered = TRUE)
df$B_factor <- factor(df$B, levels = 0:2, ordered = TRUE)

# Antitheseis gia regression
df$AL <- df$A - 1;  df$AQ <- 3 * (df$A - 1)^2 - 2
df$BL <- df$B - 1;  df$BQ <- 3 * (df$B - 1)^2 - 2

# Elegxos orthogonikothtas sthlwn
crossprod(as.matrix(df[, c("AL", "AQ", "BL", "BQ")]))
```

```
##    AL AQ BL BQ
```

```
## AL 12  0  0  0
## AQ  0 36  0  0
## BL  0  0 12  0
## BQ  0  0  0 36
```

Τρέχω το μοντέλο ανάλυσης διακύμανσης και βλέπω ότι στο 5% είναι σημαντικά τα AL, AQ, BL, AL×BL, AL×BQ και AQ×BQ, ενώ τα BQ και AQ×BL δεν είναι.

```r
# Montelo me diaxwrismo twn paragontwn se grammikh kai tetragwnikh epidrash
model_aov <- aov(Y ~ A_factor * B_factor, data = df)
summary(model_aov,
        split = list(A_factor = list(AL = 1, AQ = 2),
                     B_factor = list(BL = 1, BQ = 2)))
```

```
##                            Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)
## A_factor                    2  24.33   12.17   8.423 0.008676 **
##   A_factor: AL              1   8.33    8.33   5.769 0.039772 *
##   A_factor: AQ              1  16.00   16.00  11.077 0.008824 **
## B_factor                    2  25.33   12.67   8.769 0.007703 **
##   B_factor: BL              1  21.33   21.33  14.769 0.003948 **
##   B_factor: BQ              1   4.00    4.00   2.769 0.130451
## A_factor:B_factor           4  61.33   15.33  10.615 0.001844 **
##   A_factor:B_factor: AL.BL  1   8.00    8.00   5.538 0.043065 *
##   A_factor:B_factor: AQ.BL  1   2.67    2.67   1.846 0.207306
##   A_factor:B_factor: AL.BQ  1  42.67   42.67  29.538 0.000414 ***
##   A_factor:B_factor: AQ.BQ  1   8.00    8.00   5.538 0.043065 *
## Residuals                   9  13.00    1.44
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Κάνω την παλινδρόμηση.

```r
# Full modelo ara to tetragwno toy t isoutai me to F toy anova
model_full <- lm(Y ~ (AL + AQ) * (BL + BQ), data = df)
summary(model_full)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Y ~ (AL + AQ) * (BL + BQ), data = df)
##
## Residuals:
##    Min     1Q Median     3Q    Max
##   -1.5   -0.5    0.0    0.5    1.5
##
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   1.3333     0.2833   4.707 0.001110 **
## AL            0.8333     0.3469   2.402 0.039772 *
## AQ           -0.6667     0.2003  -3.328 0.008824 **
## BL            1.3333     0.3469   3.843 0.003948 **
## BQ           -0.3333     0.2003  -1.664 0.130451
## AL:BL        -1.0000     0.4249  -2.353 0.043065 *
```

```
## AL:BQ        -1.3333     0.2453  -5.435 0.000414 ***
## AQ:BL        -0.3333     0.2453  -1.359 0.207306
## AQ:BQ        -0.3333     0.1416  -2.353 0.043065 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 1.202 on 9 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8952, Adjusted R-squared:  0.802
## F-statistic: 9.606 on 8 and 9 DF,  p-value: 0.001337
```

```r
round(coef(summary(model_full))[, "t value"]^2, 3)
```

```
## (Intercept)          AL          AQ          BL          BQ       AL:BL
##      22.154       5.769      11.077      14.769       2.769       5.538
##       AL:BQ       AQ:BL       AQ:BQ
##      29.538       1.846       5.538
```

```r
# Reduced modelo
model_red <- lm(Y ~ AL + AQ + BL + AL:BL + AL:BQ + AQ:BQ, data = df)
anova(model_red, model_full)
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Model 1: Y ~ AL + AQ + BL + AL:BL + AL:BQ + AQ:BQ
## Model 2: Y ~ (AL + AQ) * (BL + BQ)
##   Res.Df    RSS Df Sum of Sq      F Pr(>F)
## 1     11 19.667
## 2      9 13.000  2    6.6667 2.3077 0.1552
```

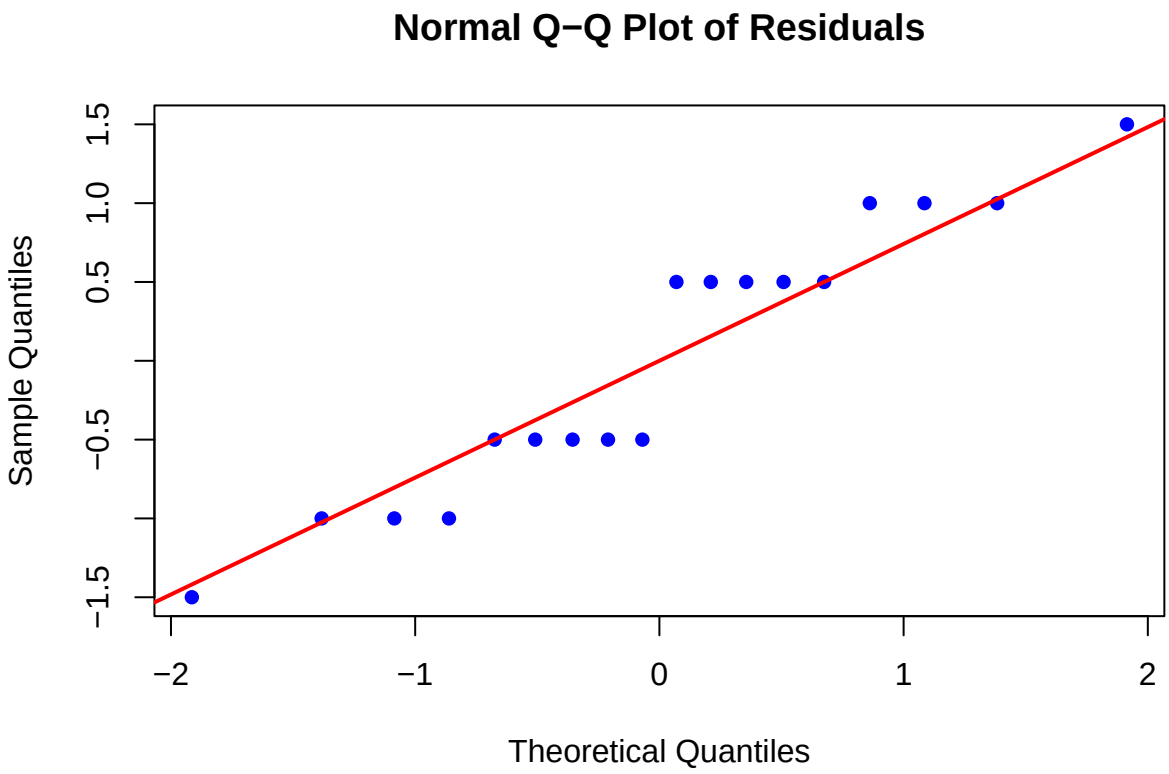
Τρέχω την παλινδρόμηση και από τα residual SS (19,6 με 11 df για το μειωμένο, 13 με 9 df για το πλήρες) βγαίνει F ≈ 2.3 και p ≈ 0.15. Άρα η αφαίρεση των BQ και AQ:BL δεν χειροτερεύει σημαντικά το μοντέλο.

Τέλος, από τους ελέγχους, γραφικούς και μη, δεν υπάρχουν στοιχεία για την απόρριψη της κανονικότητας (Shapiro Wilk's w ~0.92 ,p=.13, βέβαια λόγω του μικρού n=18, ο έλεγχος δεν έχει μεγάλη ισχύ).

```r
# Shapiro-Wilk
res <- residuals(model_aov)
shapiro.test(res)
```

```
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  res
## W = 0.92093, p-value = 0.1343
```

```r
# Q-Q plot
qqnorm(res, pch = 16, col = "blue", main = "Normal Q-Q Plot of Residuals")
qqline(res, col = "red", lwd = 2)
```


Normal Q−Q Plot of Residuals
Sample Quantiles
−1.5
−0.5
0.5
1.0
1.5
−2
−1
0
1
2
Theoretical Quantiles